보험청구심사 어시스턴트

2026 AI 챔피언 대회 1차 결선 진출작. 약관 원문을 근거로 보험 청구 가능성을 안내하는 RAG 에이전트

2026.05 – 현재 | 디포커스 AI 팀 | 설계 · 개발 전반 | Upstage Document Parse · Solar · GraphRAG · Neo4j · FastAPI
hoyoungpark.com/projects/insurance-claim-assistant

한눈에 보기

기여

3명 팀에서 개발 전담 (기획·시나리오는 팀원)

주요 업무

- Upstage Document Parse로 약관을 제N조·항 단위로 추출·청킹하는 파이프라인 구축
- 보험사→상품→조→항 계층을 Neo4j 그래프로 적재하고, 벡터·그래프 하이브리드 검색 구현
- 직접 만든 에이전트 실행기를 LangGraph 워크플로우로 옮겨, 정보 추출 → 되묻기 → 검색 → 판정 단계를 노드로 분리
- 진단서·영수증 같은 사고 서류에서 Upstage IE로 핵심 정보를 뽑아 대화 입력을 자동으로 채움
- 채팅 화면 개발과 Azure 배포

결과

- 2026 AI 챔피언 대회 국내 AI 트랙 1차 결선 진출 (지원 122팀 중 20팀)
- 5개 보험사 실손 약관을 추출해 검색 데이터로 적재
- AI Festa 전국민 AI 경진대회 특별관 부스에서 시연 (2026.10.6 – 10.8)

배경과 문제

보험 약관은 길고 어려워 내 사고가 보장되는지 스스로 판단하기 어렵습니다. 보험사 상담에는 보험사 입장이 섞일 수 있고, 일반 AI 챗봇은 근거 없이 된다·안 된다를 단정할 위험이 있습니다.

내가 한 일

약관 문서를 추출해 GraphRAG로 구성하고 챗봇에 연동하는 파이프라인을 중심으로, 화면부터 배포까지 개발을 맡았습니다. 국내 AI 트랙 규정에 맞춰 문서 추출과 추론은 Upstage(Document Parse·Solar)로 구성했습니다.

> **약관을 구조째 추출한다**
>
> Upstage Document Parse로 본문과 표를 함께 뽑고, 제N조·항 경계를 살려 한 조각을 한 조항으로 잡았습니다. 토큰 길이로 자르면 "단, 다음의 경우는 제외한다" 같은 단서가 다른 조각으로 떨어져 면책 조건이 빠지기 때문입니다.

> **조항 관계를 그래프로 엮는다**
>
> 보험사→상품→판매기간→문서→조→항 계층을 LLM 호출 없이 Neo4j 그래프로 옮겼습니다. 질문과 맞는 조항의 부모·형제 조항까지 함께 찾아, 벡터 검색만으로는 놓치던 맥락을 채웁니다.

> **그래프가 멈춰도 답은 나간다**
>
> 검색 경로를 벡터·그래프·하이브리드 중에서 고를 수 있게 하고, 그래프 DB에 연결되지 않으면 벡터 검색으로 자동 전환해 대화가 끊기지 않게 했습니다.

> **검색된 조항만 근거로 쓴다**
>
> 챗봇이 인용한 조항이 실제 검색 결과에 있는지 교차 확인하고, 근거가 하나도 없으면 판단을 내리지 않게 연동했습니다.

실행 흐름

질문 하나가 답이 되기까지의 단계입니다. 실측 시간·토큰 값은 넣지 않았습니다.

1 **질문 받기** ● 완료

사용자 문장에서 사고 유형과 날짜 같은 판단에 필요한 정보를 뽑습니다.

2 **부족한 정보 묻기** ● 완료

필수 정보가 비어 있으면 되묻고, 질문이 길어지면 받은 정보로 부분 판단을 합니다.

3 **약관 검색** ● 완료

두 경로로 동시에 찾아 합칩니다.

- **벡터 검색** 질문과 비슷한 조항을 찾습니다.
- **그래프 검색** 찾은 조항의 부모 조항과 형제 조항까지 함께 가져옵니다.

4 **근거 조항 확인** ● 완료

인용할 조항이 실제 검색 결과에 있는지 교차 확인합니다.

5 **판단과 답변** ● 완료

청구 가능성을 높음·중간·낮음으로 판단하고 근거 조항 원문을 인용해 답합니다.

배운 점

가장 크게 배운 것은 개발의 기준을 사용자에게 두는 일입니다. 정보를 자세히 많이 받아 매핑할수록 답은 정확해지지만, 사용자에게는 그 질문들이 과합니다. 그래서 질문이 길어지면 그때까지 받은 정보로 부분 판단을 내리게 하는 식으로, 정확도와 사용자 부담 사이의 중간을 찾았습니다.